

班级:

学号:

姓名:

2023 级《高等数学I(1)》考试卷(A)

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

本题得分	
------	--

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2a}{n-a} \right)^n = 8$, 则 $a =$ _____.

(2) 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - f(x_0-3h)}{h} =$ _____.

(3) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}} =$ _____.

(5) 曲线 $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ 在对应于 $t = 2$ 处的切线方程为_____.

本题得分	
------	--

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)(6) 若 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 那么当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \alpha(x) - \sin \beta(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ().

(A) 同阶无穷小 (B) 等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 无法判断

(7) 若函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有 ().(A) 四个是实根, 分别是 $x_1 = 1, x_1 = 2, x_1 = 3, x_1 = 4$ (B) 分别位于区间 $(1, 2), (1, 3), (1, 4)$ 内的三个根(C) 四个是实根, 分别位于 $(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)$ 内(D) 分别位于 $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$ 内的三个根(8) 设函数 $f(x), g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, 则当 $a < x < b$ 时, 必有 ().(A) $f(x) > g(x)$ (B) $f(x) + g(a) > f(a) + g(x)$ (C) $f(x) < g(x)$ (D) $f(x) + g(b) > f(b) + g(x)$ (9) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为 ().

(A) 不存在间断点

(B) 存在间断点 $x = 1$ (C) 存在间断点 $x = 0$ (D) 存在间断点 $x = -1$ (10) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n \cdot n}{n^2}$ ().

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 敛散性不定

本题得分	
------	--

三、计算题 (11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t) dt}{x^4}$.

解:

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2023-12 使用学期 23-24-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(12) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x - y + \frac{1}{2} \cos y = 1$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解:

(13) 设 $y = 2x \arcsin x - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$, 求 y' .

解:

(14) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0. \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

解:

本题 得分	
----------	--

四、解答题 (15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 过抛物线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限内的任意一点作切线 L , 由该抛物线, 切线 L 与两坐标轴所围区域的面积记为 S . 求 S 的表达式, 并求 S 最小时的切点坐标.

解:

(16) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

解:

本题 得分	
----------	--

五、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $f(x) < 1$, 而 $F(x) = 2x - 1 - \int_0^x f(t)dt$, 证明: $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内只有一个零点.

证:

(18) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛.

证: